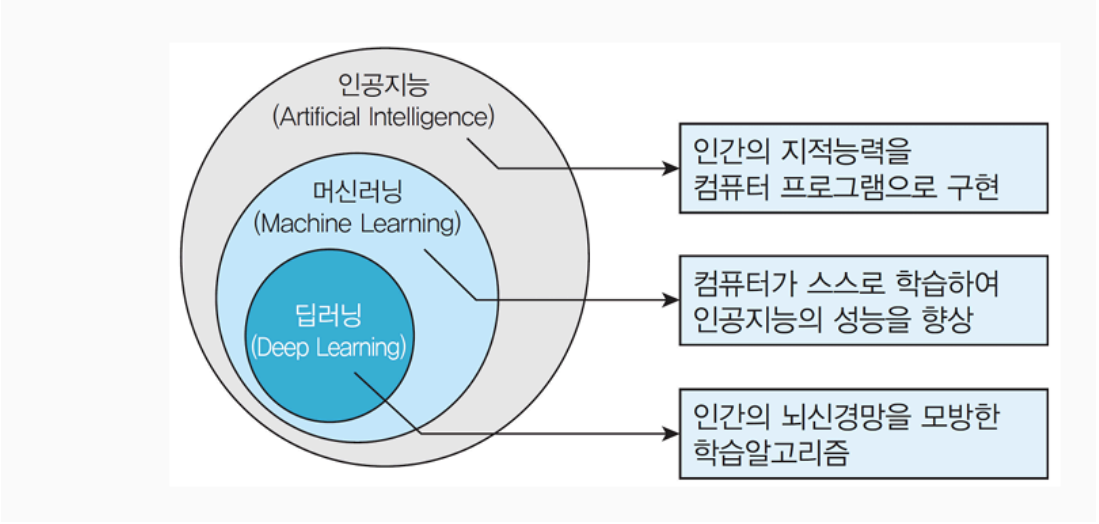
인공지능 소개

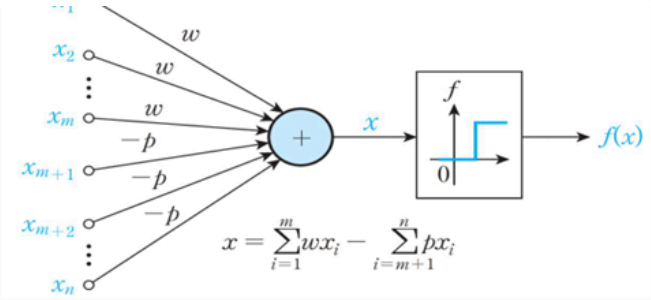
인공지능 ? -> artificial기계가 인간의 intelligence를 모방한 기술
머신러닝 ? -> 인공지능의 한 분야 -> 컴터 학습기능 부여

머신러닝의 학습 방법 분류
-지도학습 -> 데이터와 정답(라벨)을 함께 학습해서 규칙만듦 -> 새로운 데이터에도 같은 규칙 적용
ex) 분류, 회귀
-비지도학습 -> 데이터만 학습, 정답 제공 x -> 데이터의 내재된 특징 분석
ex)클러스터링
-강화학습 -> 특정 환경에서 특정 행동 수행하면 보상 -> 보상과 처벌의 원리임
ex) 보상시스템
(라벨은 데이터와 함께 모델에 입력하는 정보 ex) 고양이 사진 데이터에 고양이라는 라벨 달림)

딥러닝 -> 인공신경망 이용한 학습 알고리즘-> 다층 퍼셉트론 구조에 다수의 은닉층을 추가로 배치
, 역전파 알고리즘 이용 -> 최적의 가중치를 스스로 학습함 -> 인공지능 붐 원인
-퍼셉트론 -> 뉴런을 수학적으로 모델링 -> 입력층, 출력층
-다층 퍼셉트론 ->입력층, 출력층 사이 은닉층 추가-> 기존 퍼셉트론 한계 극복



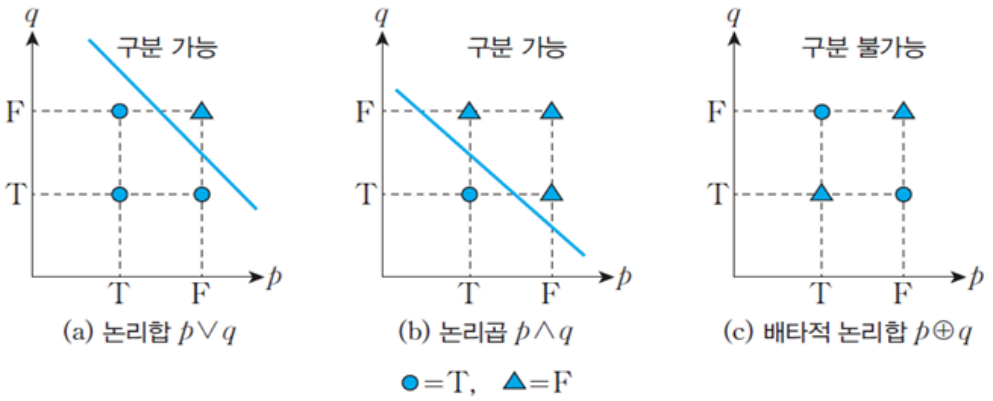
인공지능 발전 과정
튜링테스트 했었음 -> 상대방이 누군지도 모르는 상태로 문자만 -> 어떤 상대 대답이 자연스럽나
보면서 누가 인간이고 컴인지 판별 -> 컴이 넘 자연스러우면 스스로 생각하는
기계로 인정
맥캘러 피츠 모델 -> 인간 두뇌를 on, off상태를 나타내는 이진 논리모델의 결합으로 설명 -> 실제
간단한 논리기능 수행 가능함을 증명



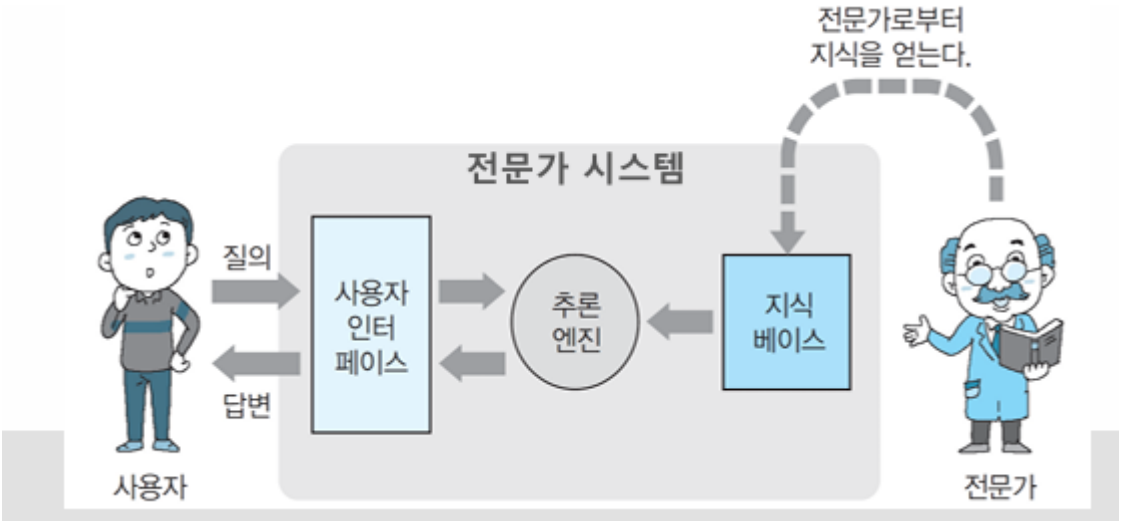
공지능 용어의 등장

- 1956년에는 매카시(John McCarthy)와 민스키(Marvin Minsky)가 **다트머스(Dartmouth) 학술회의**에서 "인공지능"이라는 용어를 처음으로 도입

퍼셉트론의 등장 -> 논리곱(AND), 논리합(OR) 연산 가능 -> 베타적 논리합(XOR)은 안됨

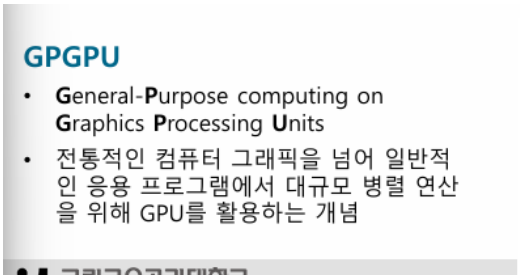


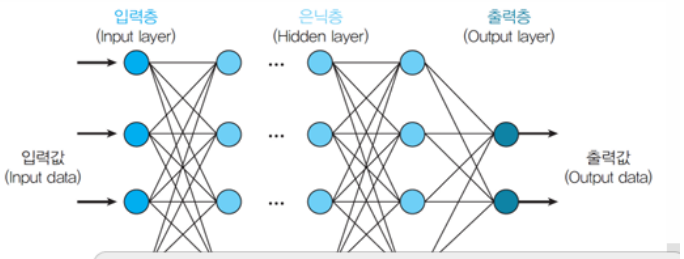
인공지능 잠깐 쇠퇴 -> 전문가 시스템 번영

- 질의 받음 -> 지식 베이스에서 검색 -> 이에 기반해 답변
- 

다층 퍼셉트론 등장 -> 은닉층 ㅇㅇ
심층 신경망 개발 -> 여러개의 은닉층

- gpu이용해서 수많은 가중치를 빠르게 학습

- 



ai활용사례

- ai비서, 자율주행자동차, 챗봇, 생성형ai, 추천 시스템

ai에서 수학을 왜씀

- 수학이 컴터가 주어진 문제를 가장 효과적으로 처리하게 해줌
- 유용한 도구이자 정형화된 언어임